重庆市巴蜀中学教育集团高2027届高一（下）期末考试

数学试卷

命题人：刘陈 王善荣　审题人：何方印

注意事项：

1. 答题前，考生务必将自己的姓名、准考证号、班级、学校在答题卡上填写清楚。

2. 每小题选出答案后，用2B铅笔把答题卡上对应题目的答案标号涂黑，如需改动，用橡皮擦干净后，再选涂其他答案标号。在试卷上作答无效。

3. 考试结束后，请将答题卡交回，试卷自行保存。满分150分，考试用时120分钟。

一、单选题（本大题共8小题，每小题5分，共40分．在每小题给出的四个选项中，只有一项是符合题目要求的）

1.设$z_1=2+4i$，$z_2=2i$，则$\frac{z_1}{z_2}=$（　）

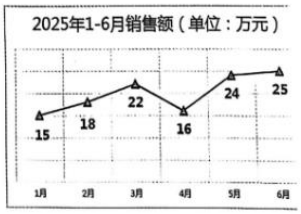
A.$2+i$　　B.$2-i$　　C.$1+2i$　　D.$1-2i$

2.下列各组向量中，能作为基底的是（　）

A.$\vec{e_1}=(1,0)$，$\vec{e_2}=(0,0)$　　B.$\vec{e_1}=(1,2)$，$\vec{e_2}=(2,4)$

C.$\vec{e_1}=(0,2)$，$\vec{e_2}=(0,6)$　　D.$\vec{e_2}=(0,3)$，$\vec{e_1}=(3,0)$

3.某商场记录了2025年1-6月的销售额（单位：万元），绘制了如下的折线图。已知这6个月销售的平均数为20万元，下列说法正确的是（　）



A.该商场这6个月销售额的众数是22万元

B.该商场1-6月的销售额逐月递增

C.该商场这6个月的销售额的中位数与平均数相等

D.该商场预测7月份的销售额一定不低于25万元

4.已知两条直线m,n及平面α,β，下列条件中，一定能得到$\alpha//\beta$的是（　）

A.$m\subset\alpha$，$n\subset\beta$，$m//\beta$，$n//\alpha$　　B.$m\perp n,m\perp\alpha,n//\beta$

C.$m\subset\alpha,n\subset\alpha$，$m//\beta,n//\beta$　　D.$m\perp\alpha,m\perp\beta$

5.长方体AC_1中，　$AB=BC=2$，$AA_1=4$，则点A到平面A_1BD的距离为（　）

A. 2　　B. $\frac{4}{3}$　　C. $\frac{4\sqrt{3}}{3}$　　D. $2\sqrt{2}$

6.已知$\vec{a}=(x_1,y_1),\vec{b}=(x_2,y_2)$，定义新运算$\vec{a}\oplus\vec{b}=(x_1+x_2-1)\cdot(y_1+y_2-1)$，记$\vec{m}=\left(\sin(\alpha-\frac{\pi}{6}),1\right),\vec{n}=\left(1,\sin(\alpha+\frac{\pi}{3})\right)$，满足$\vec{m}\oplus\vec{n}=\frac{\sqrt{5}}{10}$，则$\sin\left(2\alpha-\frac{\pi}{3}\right)=$（　）

A. $\frac{\sqrt{5}}{5}$　　B. $-\frac{\sqrt{5}}{5}$　　C. $\frac{\sqrt{10}}{10}$　　D. $-\frac{\sqrt{10}}{10}$

7.四面体$ABCD$中，$AB\perp$平面BCD，$AB=2\sqrt{6}$，$\angle CBD=\frac{2\pi}{3}$，$CD=3$，则该四面体的外接球体积为（　）

A. 12π　　B. 27π　　C. 36π　　D. $\frac{27\pi}{4}$

8.在平面直角坐标系xOy中，$\overrightarrow{OA}$在$(1,0)$方向上的投影向量为$(4,0)$，$\overrightarrow{OB}$在$(0,1)$方向上的投影向量为$(0,4)$，且$|\overrightarrow{AB}|=6$，那么$\overrightarrow{OA}\cdot\overrightarrow{OB}$的最小值是（　）

A. $32-24\sqrt{2}$　　B. $3-2\sqrt{2}$　　C. $16-12\sqrt{3}$　　D. $-4+\sqrt{3}$

二、多选题（本大题共3个小题，每小题6分，共18分，在每个给出的四个选项中，有多项是满足要求的，全部选对的得6分，部分选对得部分分，有选错的得0分）

9.设$z=(m+\sqrt{2})+(m^2-\sqrt{2}m-4)i(m\in R)$，则下列说法正确的是（　）

A.当$m=\sqrt{2}$时，$|z|=2\sqrt{6}$　　B.当$m=0$时，z的虚部是-4

C.$\exists m\in R$，使z是纯虚数　　D.$\forall m\in R$，z所对应的点不会在复平面的第三象限

10.校园合唱比赛中，高一（4）班演唱结束后，10位裁判分别进行打分，结果如下（满分10分）：9.0，8.8，9.0，9.2，9.3，8.9，8.8，9.0，8.5，9.5；则下列说法正确的是（　）

A.该班的平均得分是9.0分

B.该班得分的第70百分位数是9.1分

C.该班得分的方差是0.72

D.若得分数据去掉一个最高分和一个最低分后，该班得分的平均分不变,方差变小

11.正方体$ABCD-A_1B_1C_1D_1$的边长为2，　O为底面$ABCD$的中心，P是正方形BCC_1B_1内（不包含正方形的四边）的动点，则下列说法正确的是（　）

A. OP, BC 一定是异面直线

B.当 P 是正方形 BCC_1B_1 的中心时，OP 与 AB 所成角为 $\frac{\pi}{3}$

C.当 P 在线段 BC_1 上移动时， A_1P+PC 的最小值为 $\sqrt{6}+\sqrt{2}$

D.当 OP 与平面 BCC_1B_1 所成角为定值（非直角）时， P 的运动轨迹是一段圆弧

三、填空题（本大题共 3 小题，每小题 5 分，共 15 分）

12.圆锥的底面半径为 1，高为 $\sqrt{5}$，则其侧面积为_____

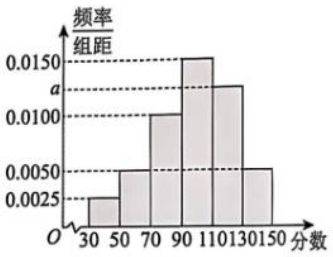
13.已知 $\frac{1-\tan\alpha}{2+\tan\alpha}=1$，则 $\tan 2\alpha+4\tan(\alpha+\frac{\pi}{4})=$_____

14. ΔABC 中， O 为三角形的垂心，又 $A=\frac{\pi}{4}, C=\frac{\pi}{3}$，则 $\frac{S_{\Delta ABC}}{S_{\Delta OBC}}=$_____

四、解答题（共 77 分，解答应写出文字说明，证明过程或演算步骤）

15.（本小题 13 分）

某校高一年级半期考试测试后，为了解本次测试的情况，在整个年级中随机抽取了 200 名学生的数学成绩，将成绩分为 $[30,50),[50,70),[70,90),[90,110),[110,130),[130,150]$，共 6 组，得到如图所示的频率分布直方图。



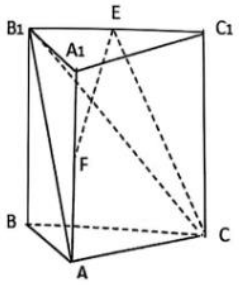
（1）在样本中，采取等比例分层抽样的方法从成绩在 $[90,150]$ 内的学生中抽取 13 名，则成绩在 $[130,150]$ 的同学有几个？

（2）根据图中的样本数据，假设同组中每个数据用该组区间的中点值代替，试估计本次考试的平均分和众数；

（3）若年级计划对本次测试优异的同学进行表彰，且表彰人数不超过 8%，根据样本数据，试估计获得表彰的同学的最低分数。

16.（本小题 15 分）

如图，三棱柱 $ABC-A_1B_1C_1$ 中， E 为 B_1C_1 中点， F 为 AA_1 中点。



（1）求证： EF // 平面 AB_1C

（2）已知 AA_1 ⊥ 平面 ABC， $AB=3, BC=AA_1=4, AC=5$，

求直线 CE 与平面 AB_1C 所成角的正弦值；

17.（本小题 15 分）

ΔABC 中，内角 A,B,C 所对的边分别是 a,b,c，若 $a\cos C+\sqrt{3}a\sin C-b-c=0$，

（1）求 A 的大小；

（2）若 AC 边的中线为 BE，$BE=\dfrac{\sqrt{7}}{2}c$，$b=6$，求 BC 边上的高的大小；

18.（本小题 17 分）

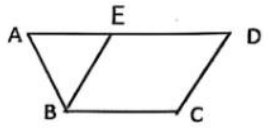
已知等腰梯形 $ABCD$ 中，$BC//AD$，$AD=2BC=4$，$AB=2$，E 为 AD 中点，现将 ΔABE 沿 BE 折起，使 A 到达点 P 的位置，得到四棱锥 $P-BCDE$。

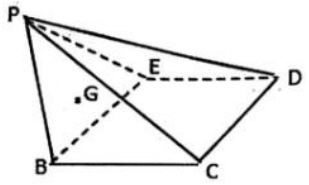
（1）求证：$PC\perp BE$；

（2）当二面角 $P-BE-D$ 的大小为 $\dfrac{2\pi}{3}$ 时，记 ΔPBE 的重心为 G，点 F 在线段 BC 上，且满足 $GF//$ 平面 PCD，

（i）试确定点 F 的位置并说明理由；

（ii）求平面 DGF 与平面 DPC 所成角的正弦值。





19.（本小题 17 分）

ΔABC 中，内角 A,B,C 所对的边分别是 a,b,c.

（1）若 $a+b=2c$，求 $\cos C$ 的最小值；

（2）若 ΔABC 的内切圆半径是 r，且 $r>\dfrac{1}{2}(a+b-c)$.

（i）请判断三角形的形状并说明理由；

（ii）若 $\sin 2A+\sin 2B=t\sin 2C$，请写出两个函数 $f(t)$ 与 $g(t)$，对于一切满足条件的实数 t，使得 $\cos A\cos B+f(t)\cos C=0$ 且式子 $\dfrac{\cos 2A+\cos 2B+g(t)(\cos 2C+1)}{1+\cos 2A\cos 2B}$ 恒为定值；

高 2027 届高一（下）期末考试

数学参考答案

题号	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
答案	B	D	C	D	B	A	C	A	ABD	ABD	AC

解析：

5.由 $V_{A-A_1BD}=V_{A_1-ABD}\Rightarrow\frac{1}{3}\cdot h\cdot S_{\Delta A_1BD}=\frac{1}{3}\cdot A_1A\cdot S_{\Delta ABD}\Rightarrow h=\frac{A_1A\cdot S_{\Delta ABD}}{S_{\Delta A_1BD}}$

又 $S_{\Delta A_1BD}=\frac{1}{2}\times3\sqrt{2}\times2\sqrt{2}=6\quad S_{\Delta ABD}=\frac{1}{2}\times2\times2=2\quad$ 故 $h=\frac{4}{3}$

6. $\vec{m}\oplus\vec{n}=\sin(\alpha-\frac{\pi}{6})\sin(\alpha+\frac{\pi}{3})=\sin(\alpha-\frac{\pi}{6})\cos(\alpha-\frac{\pi}{6})=\frac{1}{2}\sin(2\alpha-\frac{\pi}{3})=\frac{\sqrt{5}}{10}$

故 $\sin(2\alpha-\frac{\pi}{3})=\frac{\sqrt{5}}{5}$

7. 在 ΔBCD 中， 其外接圆半径为 r

由正弦定理知：$2r=\frac{CD}{\sin CBD}=\frac{3}{\sin120^\circ}=2\sqrt{3}$，故 $r=\sqrt{3}$

故 $R^2=r^2+\left(\frac{AB}{2}\right)^2=3+6=9$，故外接球的半径 $R=3$，则其体积为 $V=\frac{4}{3}\pi R^3=36\pi$

8. 由题可知：$A(4,m),B(n,4)$ 由 $|\overrightarrow{AB}|=6\Rightarrow(m-4)^2+(n-4)^2=36$

不妨设 $m=4+6\cos\alpha,n=4+6\sin\alpha$

那么 $\overrightarrow{OA}\cdot\overrightarrow{OB}=4m+4n=32+24\sqrt{2}\sin\left(\alpha+\frac{\pi}{4}\right)\geq32-24\sqrt{2}$

9. 对于 A 选项：$z=2\sqrt{2}-4i\Rightarrow|z|=2\sqrt{6}$ 故正确

对于 B 选项：$z=\sqrt{2}-4i$，虚部为 -4，正确

对于 C 选项：当 z 为纯虚数，则 $\begin{cases}m+\sqrt{2}=0\\m^2-\sqrt{2}m-4\neq0\end{cases}\Rightarrow$ 无解，故错误

对于 D 选项：若 z 对应的点在第三象限，由 $\begin{cases}m+\sqrt{2}<0\\m^2-\sqrt{2}m-4<0\end{cases}\Rightarrow\begin{cases}m<-\sqrt{2}\\-\sqrt{2}<m<2\sqrt{2}\end{cases}\Rightarrow$ 无解，故不存在 m 使 z 对应的点在第三象限，故正确

10.把得分按从小到大排列：8.5，8.8，8.8，8.9，9.0，9.0，9.0，9.2，9.3，9.5

那么平均分为$\frac{8.5+8.8+8.8+8.9+9.0+9.0+9.0+9.2+9.3+9.5}{10}=9$ 故 A 正确

第 70 百分位数为$\frac{9.0+9.2}{2}=9.1$ 故 B 正确

方差为$\frac{2\times(8.8-9)^2+(8.9-9)^2+(9.2-9)^2+(9.3-9)^2+(9.5-9)^2}{10}=0.072$，故 C 错误

由于最高分和最低分平均数是 9，故平均分不变，去掉后，数据更集中，故方差变小，正确

11.由异面直线判定定理知，A 正确；

对于 B 选项，OP 与 AB 所成角为$\frac{\pi}{4}$，故错误；

对于 C 选项：将正三角形 A_1BC_1 与等腰直角三角形 BCC_1 展开到同一平面内，得到四边形 A_1BCC_1，则线段 A_1C 即为 A_1P+PC 的最小值，

在 ΔA_1BC 中，由余弦定理知：$A_1C^2=A_1B^2+BC^2-2A_1B\cdot BC\cdot\cos\angle A_1BC=8+4\sqrt{3}$

故 $A_1C=\sqrt{6}+\sqrt{2}$，故 C 正确

对于 D 选项：取 BC 中点 O_1，那么 $OO_1\perp$ 平面 BCC_1B_1，那么 $\angle OPO_1$ 即为 OP 和平面 BCC_1B_1 所成角，那么 $\tan\angle OPO_1=\frac{OO_1}{PO_1}$ 为定值，又 OO_1 为定值，故 PO_1 为定值，故正确

三、填空题

题号	12	13	14
答案	$\sqrt{6}\pi$	0	$3+2\sqrt{3}$

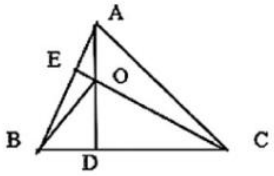
13. 由题知：$\tan\alpha=-\frac{1}{2}$，

又 $\tan(2\alpha)+4\tan\left(\alpha+\frac{\pi}{4}\right)=\frac{2\tan\alpha}{1-\tan^2\alpha}+4\frac{1+\tan\alpha}{1-\tan\alpha}=-\frac{4}{3}+\frac{4}{3}=0$

14. 如图：在 ΔACD 中，CD=$b\cos C$ ，

那么 $OD=CD\tan\angle ECB=CD\tan(\frac{\pi}{2}-B)$

则 $S_{\Delta OBC}=\frac{1}{2}OD\cdot BC=\frac{1}{2}ab\cos C\cdot\frac{1}{\tan B}=\frac{1}{2}ab\cdot\frac{\cos C\cos B}{\sin B}$



又 $S_{\Delta ABC}=\frac{1}{2}ab\sin C$　　故 $\frac{S_{\Delta ABC}}{S_{\Delta OBC}}=\frac{\sin B\sin C}{\cos B\cos C}=\tan\frac{5\pi}{12}\tan\frac{\pi}{3}=3+2\sqrt{3}$

四．解答题

15.解：（1）由性质知：$(0.0025+0.005\times2+0.01+a+0.015)\times20=1$ 故 $a=0.0125$

采取分层抽样：[130,150]的同学个数为：$\frac{0.005}{0.005+0.015+0.0125}\times13=2$

（2）由频率分布直方图知：众数为：100

平均数为：$40\times0.05+60\times0.1+80\times0.2+100\times0.3+120\times0.25+140\times0.1=98$

（3）由于成绩在[130,150]的频率为 0.1，故最低分数预计为：$130+\frac{0.1-0.08}{0.1}\times20=134$

即估计获得表彰的同学的最低分数为 134 分

16. 解：（1）取 CC_1 中点 M，连接 EM，FM

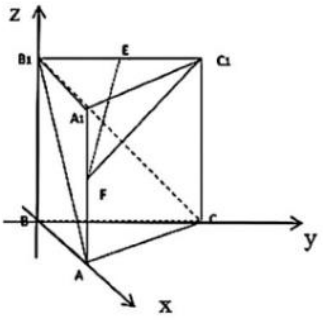
在 ΔB_1CC_1 中，由于 E,M 为中点　即 $EM\,//\,B_1C$　可得 EM // 平面 ACB_1

在平行四边形 ACC_1A_1 中，F，M 为对边中点，即 $FM\,//\,AC$　可得 FM // 平面 ACB_1

由于 $EM,FM\subset$ 平面 EMF　故平面 EFM // 平面 AB_1C

又 $EF\subset$ 平面 EFM　可得 EF // 平面 AB_1C

（2）由题可知：$AC^2=AB^2+BC^2$　即 $AB\perp BC$



那么以 B 为原点，分别以 $\overrightarrow{BA},\overrightarrow{BC},\overrightarrow{BB_1}$ 为 x 轴，y 轴，z 轴建立坐标系，

则 $A(3,0,0)$，$B_1(0,0,4)$，$C(0,4,0)$，$C_1(0,4,4)$，$E(0,2,4)$

可得：$\overrightarrow{CE}=(0,-2,4)$，　$\overrightarrow{AC}=(-3,4,0)$，　$\overrightarrow{AB_1}=(-3,0,4)$

不妨设平面 ACB_1 的一个法向量为 $\vec{n}=(x,y,z)$

由 $\begin{cases}\vec{n}\perp\overrightarrow{AC}\\ \vec{n}\perp\overrightarrow{AB_1}\end{cases}$ 可得 $\begin{cases}-3x+4y=0\\ -3x+4z=0\end{cases}$ 不防令 $x=1$，那么 $\vec{n}=(1,\frac{3}{4},\frac{3}{4})$

设 θ 为直线 CE 与平面 ACB_1 所成角

则 $\sin\theta=|\frac{\overrightarrow{CE}\cdot\vec{n}}{|\overrightarrow{CE}||\vec{n}|}|=\frac{\frac{3}{2}}{\sqrt{20}\cdot\sqrt{\frac{34}{16}}}=\frac{3\sqrt{170}}{170}$

17. 解：（1）由正弦定理知：$a=2R\sin A,b=2R\sin B,c=2R\sin C$

可得：$\sin A\cos C+\sqrt{3}\sin A\sin C-\sin B-\sin C=0$

又由于 $A+B+C=\pi$ 则 $\sin B=\sin(\pi-A-C)=\sin(A+C)$ 代入上式可得：

$\sin A\cos C+\sqrt{3}\sin A\sin C-\sin(A+C)-\sin C=0$

即：$\sqrt{3}\sin A\sin C-\cos A\sin C-\sin C=0$ 由于 $\sin C\neq 0$

可得 $\sqrt{3}\sin A-\cos A=1$ 即 $\sin(A-\frac{\pi}{6})=\frac{1}{2}$ 由 $A\in(0,\pi)$

故：$A-\frac{\pi}{6}=\frac{\pi}{6}$ 即：$A=\frac{\pi}{3}$

（2）在 ΔABE 中，$BE^2=AB^2+AE^2-2AB\cdot AE\cdot\cos A$

即：$\frac{7}{4}c^2=c^2+9-3c$ 解得 $c=2$（舍负）

又 $a^2=b^2+c^2-2bc\cos A=28$ 即 $a=2\sqrt{7}$

由 $S_{\Delta ABC}=\frac{1}{2}bc\sin A=\frac{1}{2}ah$ 可得 BC 边上的高 $h=\frac{3\sqrt{21}}{7}$

18.解：（1）取 BE 中点 O，连接 PO，CO，CE

在 ΔPBE 中，由于 PE=PB，所以 $PO\perp BE$

由于四边形 BCDE 为菱形且 CE=AB=2

所以 ΔBCE 为正三角形 故 $\therefore CO\perp BE$

又由于 $PO\cap CO=O$ 且 PO、$CO\subset$ 平面 PCD $\therefore BE\perp$ 平面 PCO

$\therefore BE\perp PC$

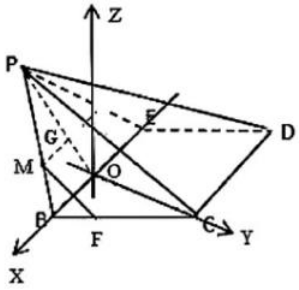
（2）取 PB 三分点 M（靠近 B 点），BC 三分点 F（靠近 B 点），连接 GM，MF，GF

由于 $PM:MB=PG:GO=2:3$　$\therefore MG//BE//CD$　$\therefore MG//$平面PCD

又 $PM:MB=CF:BF=2:1$　$\therefore MF//PC$　$\therefore MF//$平面PCD

即平面 MGF//平面 PCD　故 $GF//$ 平面 PCD

以 O 为原点，OB 为 x 轴，OC 为 y 轴，$OZ\perp$平面$BCDE$，建立如图坐标系：



由于 $PO\perp BE, CO\perp BE$　$\therefore \angle POC=120^\circ$

$\therefore \angle POZ=30^\circ$

此时：$B(1,0,0), C(0,\sqrt{3},0), E(-1,0,0), P(0,\frac{-\sqrt{3}}{2},\frac{3}{2})$

由 $\overrightarrow{CD}=\overrightarrow{BE}$ 可得 $D(-2,\sqrt{3},0)$

又 $\overrightarrow{PG}=\frac{2}{3}\overrightarrow{PO}$ 可得 $G(0,-\frac{\sqrt{3}}{6},\frac{1}{2})$

同理由 $\overrightarrow{BF}=\frac{1}{3}\overrightarrow{BC}$ 得 $F(\frac{2}{3},\frac{\sqrt{3}}{3},0)$

设平面 PCD 的法向量为 $\vec{m}=(x,y,z)$ 由 $\begin{cases}\vec{m}\perp\overrightarrow{PC}\\ \vec{m}\perp\overrightarrow{CD}\end{cases}$ 可得 $\begin{cases}3\sqrt{3}y-3z=0\\ x=0\end{cases}$

不防设 $y=1$　$\therefore \vec{m}=(0,1,\sqrt{3})$

设平面 GFD 的法向量为 $\vec{n}=(x,y,z)$ 由 $\begin{cases}\vec{n}\perp\overrightarrow{DG}\\ \vec{n}\perp\overrightarrow{DF}\end{cases}$ 可得 $\begin{cases}2x-\frac{7\sqrt{3}}{6}y+\frac{1}{2}z=0\\ 4x-\sqrt{3}y=0\end{cases}$

不防设 $y=1$，则 $\vec{n}=(\frac{\sqrt{3}}{4},1,\frac{4\sqrt{3}}{3})$

即 $\cos\theta=\frac{\vec{m}\cdot\vec{n}}{|\vec{m}||\vec{n}|}=\frac{10\sqrt{3}}{\sqrt{313}}$，即 $\sin\theta=\frac{\sqrt{13}}{\sqrt{313}}=\frac{\sqrt{4069}}{313}$

19.解：（1）由 $a+b=2c$ 平方可得 $a^2+2ab+b^2=4c^2$

又$\cos C=\dfrac{a^2+b^2-c^2}{2ab}=\dfrac{a^2+b^2-\dfrac{a^2+b^2+2ab}{4}}{2ab}=\dfrac{3(a^2+b^2)}{8ab}-\dfrac{1}{4}\geq\dfrac{6ab}{8ab}-\dfrac{1}{4}=\dfrac{1}{2}$

故$\cos C$的最小值为$\dfrac{1}{2}$，当且仅当$a=b$时，等号成立

（2）（i）由$S=\dfrac{1}{2}rC$可知：$r=\dfrac{2S}{C}=\dfrac{ab\sin C}{a+b+c}$

那么不等式可化为：$r=\dfrac{2S}{C}=\dfrac{ab\sin C}{a+b+c}>\dfrac{1}{2}(a+b-c)$

即$2ab\sin C>(a+b-c)(a+b+c)$，

则$2ab\sin C>a^2+b^2+2ab-c^2=2ab(\cos C+1)$

即$\sin C-\cos C>1$ 平方可得$2\sin C\cos C<0$

由于$C\in(0,\pi)$，故$\cos C<0$ 即C为钝角，所以ΔABC为钝角三角形

（ii）由$\sin 2A+\sin 2B=t\sin 2C$可得：

$\sin[(A+B)+(A-B)]+\sin[(A+B)+(B-A)]=t\sin 2[\pi-(A+B)]$

展开有：$2\sin(A+B)\cos(A-B)=-2t\sin(A+B)\cos(A+B)$

即：$\cos(A-B)=-t\cos(A+B)$ 即$(t+1)\cos A\cos B=(t-1)\sin A\sin B$.....(*)

又由$\cos A\cos B+f(t)\cos C=0$，

可得$f(t)=\dfrac{\cos A\cos B}{-\cos C}=\dfrac{\cos A\cos B}{\cos(A+B)}=\dfrac{\cos A\cos B}{\cos A\cos B-\sin A\sin B}$

即$f(t)=\dfrac{\cos A\cos B}{\cos A\cos B-\dfrac{t+1}{t-1}\cos A\cos B}=\dfrac{1}{1-\dfrac{t+1}{t-1}}=\dfrac{1-t}{2}$

又由$\cos A\cos B+f(t)\cos C=0$ 知$2\cos A\cos B+(1-t)\cos C=0$

即$2\cos A\cos B=(t-1)\cos C$

上式平方可得：$4\cos^2 A\cos^2 B=(t-1)^2\cos^2 C$

即$4\cdot\dfrac{1+\cos 2A}{2}\cdot\dfrac{1+\cos 2B}{2}=(t-1)^2\dfrac{1+\cos 2C}{2}$

$1+\cos 2A+\cos 2B+\cos 2A\cos 2B=(t-1)^2\dfrac{1+\cos 2C}{2}$

$$\cos 2A+\cos 2B-(t-1)^2\frac{1+\cos 2C}{2}=-(1+\cos 2A\cos 2B)$$

那么：$$\frac{\cos 2A+\cos 2B-\frac{(t-1)^2}{2}(1+\cos 2C)}{1+\cos 2A\cos 2B}=-1$$

即 $g(t)=-\frac{(t-1)^2}{2}$